Лабораторная работа №8

Разработка классов

1 Цель работы

1.1 Изучить создание классов и объектов в Python

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Разработать класс по описанию согласно варианту в таблице 1 (вариант = номер компьютера). Добавьте указанные поля в таблице и конструктор __init__, который принимает начальные значения полей. Создайте минимум три объекта и протестируйте, что они созданы с нужными данными.

5.2 Добавить метод, который выводит информацию об объекте в удобном для чтения виде. Вызовите его для каждого созданного объекта. При желании переопределите метод __str__, чтобы объект можно было вывести с помощью print().

5.3 Добавить проверку значений при создании объекта или при вводе данных. Например, цена и пробег не должны быть отрицательными, рейтинг должен находиться в допустимом диапазоне, а обязательные текстовые поля не

должны быть пустыми. При некорректных данных выведите понятное сообщение или вызовите исключение ValueError. Проверьте программу как минимум на одном корректном и одном ошибочном наборе данных.

5.4 Создайте список из нескольких объектов разработанного класса. Данные можно задать программно или ввести с клавиатуры. Реализуйте поиск по списку нескольким критериям, указанных в таблице, и выведите найденные объекты.

5.5 Реализовать методы для обработки объектов, описанных в таблице. Вызовите эти методы для созданных объектов и выведите результат их работы.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

9 Приложение

Таблица 1 – Варианты описаний классов

№	Предметная область	Поля	Критерии отбора (задание 4)	Методы (задание 5)
1	Студент	имя, фамилия, специальность, курс, средний балл	1. студенты заданной специальности 2. студенты указанной специальности и курса	1. перевести студента на другой курс 2. добавить оценку

			3. студенты со среднем баллом выше среднего	3. вывести успеваемость
2	Машина	марка, модель, год выпуска, госномер, пробег	1. автомобили заданной марки 2. автомобили заданной марки и модели 3. автомобили, выпущенные после указанного года	1. увеличить пробег 2. вычислить возраст автомобиля 3. проверить, пора ли проводить обслуживание по пробегу
3	Авиарейс	номер рейса, город отправления, город прибытия, время вылета, цена билета	1. рейсы заданного города 2. рейсы между указанными городами 3. рейсы дешевле заданной цены	1. изменить цену билета 2. проверить, выполняется ли рейс между заданными городами 3. вычислить стоимость билетов для нескольких пассажиров
4	Книга	название, автор, год издания, жанр, количество страниц	1. книги заданного автора 2. книги выбранного жанра 3. книги, изданные после указанного года	1. изменить жанр книги 2. вычислить, сколько прошло с года издания 3. сформировать краткое описание книги
5	Сотрудник	имя, фамилия, должность, отдел, зарплата	1. сотрудники заданного отдела 2. сотрудники указанной должности и отдела 3. сотрудники с зарплатой выше заданной	1. установить новую зарплату 2. вычислить стаж работы 3. увеличить зарплату на заданный процент
6	Товар	название, артикул, категория, цена, остаток на складе	1. товары заданной категории 2. товары указанной категории дешевле заданной цены 3. товары, которых на складе меньше указанного количества	1. установить новую цену 2. уменьшить остаток на складе 3. увеличить остаток 4. умножить цену на количество товара
7	Банковский счет	номер счета, владелец, баланс, валюта, типа счета	1. счета заданного владельца 2. счета в указанной валюте и заданного типа 3. счета с балансом выше заданной суммы	1. увеличить баланс 2. уменьшить баланс с проверкой доступной суммы 3. перевести средства на другой счет
8	Заказ	номер заказа, имя клиента,	1. заказы заданного клиента	1. установить новый статус заказа

		дата, сумма, статус	2. заказы с указанным статусом 3. заказы дороже заданной суммы с выбранным статусом	2. вычислить сумму с учетом скидки 3. вывести краткую информацию о заказе
9	Фильм	название, режиссер, жанр, год выхода, рейтинг	1. фильмы заданного жанра 2. фильмы выбранного режиссера 3. фильмы с рейтингом выше заданного	1. установить новый рейтинг 2. вычислить количество лет с момента выхода фильма 3. определить, превышает ли рейтинг заданное значение
10	Пациент	имя, фамилия, номер карты, возраст, диагноз	1. пациенты с указанным диагнозом 2. пациенты заданной возрастной группы 3. пациенты указанного возраста с заданным диагнозом	1. обновить диагноз 2. определить возрастную категорию 3. вывести краткую информацию о пациенте
11	Спортивная команда	название, вид спорта, город, количество игроков, число побед	1. команды заданного вида спорта 2. команды из указанного города и вида спорта 3. команды, одержавшие больше заданного числа побед	1. увеличить число побед 2. увеличить количество игроков 3. вычислить процент побед от числа сыгранных матчей
12	Отель	название, город, количество звезд, число номеров, цена за ночь	1. отели в заданном городе 2. отели указанного города с заданным количеством звезд 3. отели с ценой за ночь ниже заданной	1. установить новую стоимость за ночь 2. вычислить цену проживания за заданное число ночей 3. проверить наличие свободных номеров
13	Велосипед	марка, тип, размер колес, количество скоростей, цена	1. велосипеды заданного типа 2. велосипеды указанной марки и типа 3. велосипеды с ценой ниже заданной	1. установить новую цену 2. вычислить цену после скидки 3. сформировать краткое описание характеристик
14	Мероприятие	название, место, дата, количество мест, цена билета	1. мероприятия в заданном месте 2. мероприятия на указанную дату 3. мероприятия в выбранном месте с	1. уменьшить количество свободных мест 2. вычислить цену билетов для группы

			билетами дешевле заданной цены	3. проверить, можно ли купить билет
15	Домашнее животное	кличка, вид, порода, возраст, вес	1. животное заданного вида 2. животные указанной породы и возраста 3. животные с весом в заданном диапазоне	1. обновить вес 2. определить возрастную категорию 3. вывести сведения о животным